

Reporte mensual de actividades

Juan Carlos Monter Cortés

1-junio-2026 a 30-junio-2026

1. Actividades realizadas

Si consideramos $A \in \text{Frm}$ y $j \in NA$, entonces A_j es un cociente cerrado si $j = u_a$ para algún $a \in A$. Adicionalmente, A_j es un cociente compacto si y solo si $\nabla(j) \in A^\wedge$. Además, para $F = \nabla(j)$, se satisface que para todo $j \in [v_F, w_F]$, A_j es compacto. Dentro de los objetivos de nuestra investigación se encuentra el estudiar aquellos núcleos que producen cociente compactos y cerrados, es decir, aquellos $j \in [v_F, w_F]$ tales que $j = u_a$ para algún $a \in A$ y $F = \nabla(j) \in A^\wedge$. Para realizar dicho estudio, damos la siguiente definición.

Definición 1.1. *Decimos que $A \in \text{Frm}$ es KC si todo cociente compacto es cerrado.*

En este reporte veremos cual es la relación de los marcos KC con las nociones de apilamiento. De igual manera, veremos como apilado se relaciona con la propiedad **(H)** en la categoría de marcos.

En reportes anteriores, verificamos que cualquier terna HM (F, Q, ∇) se satisface que si A es eficiente y $\mathcal{U} \circ v_F = v_\nabla \circ \mathcal{U}$, entonces A es fuertemente apilado. Haremos uso de este hecho para ver la relación de eficiente y KC . Antes de ello, necesitamos algunos resultados preliminares.

Lema 1.2. *Sea $A \in \text{Frm}$ y $\alpha_A: \mathfrak{c}A \rightarrow A^\wedge$ la función definida por*

$$\alpha_A(c) = \{x \in A \mid c \vee x = 1\} = \nabla(u_c).$$

Lo siguiente se cumple:

1. α_A es un morfismo de premarcos.
2. Si A es eficiente, α_A es sobreyectiva.

Demostración. 1. Veamos primero que α_A preserva la estructura de un premarco.

a) Si $c \leq c'$, entonces $\alpha_A(c) = \nabla(u_c) \subseteq \alpha_A(c') = \nabla(u_{c'})$.

b) Consideremos $1 \in \mathfrak{c}A$, entonces

$$\alpha_A(1) = \nabla(\text{tp}) = A,$$

de aquí que, α_A preserva el mayor elemento.

c) Sean $c_1, c_2 \in \mathfrak{c}A$ y $X \subseteq \mathfrak{c}A$ dirigido. De aquí que

$$\begin{aligned} \alpha_A(c_1 \wedge c_2) &= \{x \in A \mid (c_1 \wedge c_2) \vee x = 1\} \\ &= \{x \in A \mid (c_1 \vee x) \wedge (c_2 \vee x) = 1\} \\ &= \{x \in A \mid c_1 \vee x = 1 \text{ y } c_2 \vee x = 1\} \\ &= \nabla(u_{c_1}) \cap \nabla(u_{c_2}) \\ &= \alpha_A(c_1) \cap \alpha_A(c_2). \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} \alpha_A(\bigvee X) &= \{x \in A \mid (\bigvee X) \vee x = 1\} \\ &= \bigvee \{x \in A \mid x' \vee x = 1, x' \in X\} \\ &= \bigvee \alpha_A[X], \end{aligned}$$

donde $\{x \in A \mid x' \vee x = 1, x' \in X\}$ dirigido.

2. Por último, notemos que para un marco eficiente, el morfismo α_A es suprayectivo ya que si $F = \nabla(j) \in A^\wedge$, entonces

$$v_F = u_d$$

donde $d = v_F(0) \in A$, es decir, $\alpha_A(d) = \nabla(u_d) = \nabla(v_F) = \nabla(j)$

□

Corolario 1.3. *Consideremos $c \in \mathfrak{c}A$ tal que u_c es ajustado, entonces α_A es inyectiva.*

Demostración. Consideremos $\nabla(u_c) = \nabla(u_d)$, con $d \in \mathfrak{c}A$. De aquí que $\nabla(u_c) \subseteq \nabla(u_d)$ y $\nabla(u_c) \supseteq \nabla(u_d)$. Aplicando dos veces el Lema ?? tenemos que

$$u_c \leq u_d \quad \text{y} \quad u_c \geq u_d.$$

Por lo tanto, evaluando ambos núcleos en 0 obtenemos $c = d$.

□

Notemos que el morfismo α_A no siempre es suprayectivo, pero existen maneras de asegurar que esto ocurra.

Lema 1.4. *Para un marco eficiente y $c \in \mathfrak{c}A$ las siguientes son equivalentes*

1. α_A es un isomorfismo.
2. Si $u_c \in \mathfrak{C}A$, u_c es ajustado.
3. Para todo $c \in \mathfrak{c}A$ y $d, d' \in A_{u_c}$

$$d \leq d' \Leftrightarrow \nabla(u_d) \subseteq \nabla(u_{d'}). \quad (1)$$

Demostración. 1) $\Rightarrow$ 2) Si $c \in \mathfrak{c}A$, entonces $u_c \in NA$ y tomemos $F = \nabla(u_c) \in A^\wedge$. Sea v_F el respectivo núcleo ajustado del bloque, es decir, $v_F \leq u_c$. Además, por la eficiencia $v_F = u_d$ y $\nabla(u_d) = \nabla(u_c)$. Al ser α_A inyectiva, $d = c$. Por lo tanto u_c es ajustado.

2) $\Rightarrow$ 3) Supongamos que $\nabla(u_c) \in A^\wedge$ y que u_c es ajustado para $c \in \mathfrak{c}A$. Notemos que la implicación $\Rightarrow$) de (1) siempre es cierta, pues si $d \leq d'$ y $d \vee e = 1$, entonces $d' \vee e = 1$. Así solo basta probar la otra implicación.

Queremos demostrar que $\nabla(u_d) \subseteq \nabla(u_{d'})$ implica que $d \leq d'$. Por el Lema ??

$$\nabla(u_d) \subseteq \nabla(u_{d'}) \Leftrightarrow u_d \leq u_{d'} \Leftrightarrow d \leq d'.$$

3) $\Rightarrow$ 1) Si A es un marco es eficiente, por el Lema 1.2, se cumple que α_A es suprayectiva. Para la inyectividad, consideremos $\alpha_A(d) = \alpha_A(d')$, es decir, $\nabla(u_d) = \nabla(u_{d'})$. Luego, aplicando dos veces (1), se cumple que $d = d'$. Por lo tanto, α_A es inyectiva.

□

Los siguientes resultados son consecuencias del Lema 1.4.

Corolario 1.5. *Para un marco KC las siguientes son equivalentes*

1. α_A es un isomorfismo.
2. Si $j \in \mathfrak{K}A$, j es ajustado.
3. Para todo $c \in \mathfrak{c}A$ y $d, d' \in A_{u_c}$

$$d \leq d' \Leftrightarrow \nabla(u_d) \subseteq \nabla(u_{d'}).$$

Corolario 1.6. Para todo $c \in \mathfrak{c}A$, u_c es ajustado si y solo si α_A es isomorfismo y A es eficiente.

Proposición 1.7. Sea $A \in \text{Frm}$. A es KC si y solo si A es eficiente y $\mathcal{U} \circ v_F = v_\nabla \circ \mathcal{U}$.

Demostración.

$\Rightarrow$) Supongamos que A es KC . Trivialmente, KC implica eficiente y así, resta verificar que KC implica que $\mathcal{U} \circ v_F = v_\nabla \circ \mathcal{U}$ o equivalentemente, por propiedades del adjunto derecho,

$$v_F = \mathcal{U}_* \circ v_\nabla \circ \mathcal{U}.$$

Si A es KC , entonces para cualquier $F \in A \wedge$ se cumple que para todo $j \in [v_F, w_F]$, $j = u_a$ para algún $a \in A$. En particular,

$$v_F = u_a, \quad \text{y} \quad \mathcal{U}_* \circ v_\nabla \circ \mathcal{U} = u_b$$

donde $a, b \in A$.

Por construcción, siempre se cumple que $u_a \leq u_b$. Para ver la otra desigualdad notemos que

$\Leftarrow$) Supongamos que A es eficiente y $\mathcal{U} \circ v_F = v_\nabla \circ \mathcal{U}$ para toda terna HM (F, Q, ∇) . Primero, si A es eficiente, entonces A es T_1 . Además, si A es eficiente y $\mathcal{U} \circ v_F = v_\nabla \circ \mathcal{U}$, entonces A es fuertemente apilado. De aquí que A es T_1 y fuertemente apilado. Lo anterior implica que $v_F = w_F$ y, por la eficiencia, $v_F = u_d$, donde $d = v_F(0)$. Por lo tanto, para todo $j \in [v_F, w_F]$, $j = u_d$, es decir, A es KC .

□

Proposición 1.8. Si $A \in \text{Frm}$ satisface **(H)**, entonces A es apilado.

Demostración. Si A satisface **(H)**, entonces A es T_1 , es decir, para todo par HM se cumple que

$$\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U} = w_F,$$

es decir, $\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U}(0) = w_F(0)$ y dado que $w_F \neq \text{tp}$, entonces $w_F(0) \neq 1$.

Por construcción se cumple que $v_F(0) \leq w_F(0)$ y así, debemos ver que se da la otra desigualdad para obtener que A es apilado. A manera de contradicción, supongamos que

$$w_F(0) \not\leq v_F(0).$$

Como $1 \neq w_F(0) \not\leq v_F(0)$, por **(H)**, existe $c \in A$ tal que

$$c \not\leq w_F(0) \quad \text{y} \quad \neg c \not\leq v_F(0).$$

Si $\neg c \not\leq v_F(0)$, entonces $c \notin F$, pues en caso contrario, si $c \in F$, se cumple que

$$\neg c \leq f_F(0) = \bigvee \{v_a(0) \mid a \in F\} \leq v_F(0),$$

lo cual es una contradicción a **(H)**.

Si $c \notin F$, entonces $c \in A \setminus F$ y por construcción existe $p \in M$ tal que $c \leq p$, donde

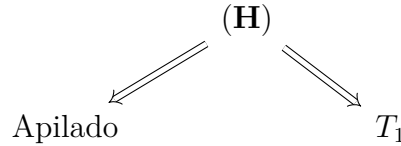
$$M = \{p \in A \setminus F \mid p \text{ es máximo}\}.$$

De aquí que $p \not\leq w_F(0)$. Luego,

$$w_F(0) = \bigwedge \{p \in M \mid 0 \leq p\} = \bigwedge M \leq p,$$

es decir, $p \not\leq w_F(0) \leq p$, lo cual es una contradicción. La contradicción viene de suponer que $w_F(0) \not\leq v_F(0)$. Por lo tanto $w_F(0) = v_F(0)$ y A es apilado. $\square$

Por el resultado anterior, y ya que T_1 y apilado son propiedades incomparables, tenemos la siguiente relación con la propiedad **(H)**



Usaremos este hecho para exhibir un ejemplo de lo siguiente.

Teorema 1.9. *Existen marcos T_1 y apilados que no son espaciales.*

Demostración. Si consideramos $A \in \text{Frm}$ tal que A satisface **(H)**, podemos construir el siguiente marco

$$\tilde{A} = \{(a, b) \mid a \in A, b \in \mathcal{B}(A)\},$$

donde $\mathcal{B}(A) = \{b \in A \mid b = \neg\neg b\}$ y se conoce como la *booleanización* de A .

Además, si para $x \in A$, con x máximo, se cumple que $\neg x = 0$, entonces $\tilde{A}$ satisface **(H)**. En consecuencia, $\tilde{A}$ es un marco T_1 y apilado, pero no es espacial. $\square$

Para ver los detalles de la no espacialidad de $\tilde{A}$, se puede consultar [\[PŠ92\]](#).

Referencias

- [PŠ92] Jan Paseka and Bohumil Šmarda, *T_2 -frames and almost compact frames*, Czechoslovak Mathematical Journal **42** (1992), no. 3, 385–402.